CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Anorganische stoffen: stofklassen en naamgeving

Hoe je een anorganische stof in een klasse zet, en hoe ze aan haar naam komt.

1 Enkelvoudig of samengesteld, binair of ternair

Een **enkelvoudige stof** bestaat uit **één soort atoom, dus één element**. **Zuurstofgas** is O_2 en **ozon** is O_3: beide zijn enkelvoudig, maar ze zijn **niet dezelfde stof** en gedragen zich heel anders. Water en keukenzout zijn **samengesteld**.

Een **binaire verbinding** bestaat uit **twee verschillende elementen**, niet uit twee atomen: Fe_2O_3 heeft vijf atomen en is toch binair. Een **ternaire verbinding** heeft **drie verschillende elementen**, zoals **calciumcarbonaat $CaCO_3$** met calcium, koolstof en zuurstof.

De **brutoformule** of **molecuulformule** zegt **enkel hoeveel atomen van elk element** er in een molecule zitten, zoals C_2H_6O. Hoe die atomen aan elkaar zitten, zegt pas een **structuurformule**. Bij een ionverbinding spreken we van een **formule-eenheid**: die geeft **de kleinste verhouding van de ionen** en niet één molecule, want **NaCl bestaat niet als losse molecule**.

---

2 De vier grote stofklassen

Een **oxide** is een **verbinding van zuurstof met één ander element**, zoals **calciumoxide CaO** en **zwaveldioxide SO_2**. Omdat er precies twee elementen in zitten, zijn **alle oxiden binaire verbindingen**. In NaOH zit wel zuurstof, maar samen met waterstof **als hydroxidegroep**, dus dat is geen oxide.

Een **hydroxide** heeft als functionele groep de **OH-groep**, dus één of meer **OH^--ionen**: NaOH, $Ca(OH)_2$, $Al(OH)_3$. **Calciumhydroxide** heeft **twee hydroxide-ionen**, want Ca^{2+} heeft er twee nodig om neutraal uit te komen, en is dus **tweewaardig**. Een waterige oplossing van een hydroxide heet een **loogoplossing**.

Een **zuur begint in de formule met waterstof dat als H^+ kan weggaan**: **waterstofsulfaat H_2SO_4** en **waterstofnitraat HNO_3**. De **waardigheid van een zuur** is **het aantal waterstofatomen dat het als ion kan afstaan**: **fosforzuur H_3PO_4 is driewaardig**.

Een **zout** is een **verbinding van een metaalion met een zuurrest**, zoals NaCl, $CaCO_3$ en KNO_3. Een zout ontstaat uit een zuur en een base: **de zuurrest komt uit het zuur** en het metaalion uit de base. Uit HNO_3 en NaOH ontstaat zo $NaNO_3$. Staat er natrium op de plaats van de waterstof, zoals in Na_2SO_4, dan is het dus een zout en geen zuur.

3 Vier bijzondere gevallen

Bij een **peroxide** zitten **twee zuurstofatomen aan elkaar gebonden**: in H_2O_2 en in Na_2O_2 zit een **O–O-brug**, en zuurstof heeft daar oxidatiegetal **−I** in plaats van −II. **Zuurstofwater** is **waterstofperoxide H_2O_2**; het valt langzaam uiteen in water en zuurstofgas, en daarom staat het in een donkere fles.

In een **hydraat** zit **kristalwater in het rooster**. **$CuSO_4 \cdot 5H_2O$** heet **kopersulfaatpentahydraat**: het Griekse telwoord **penta-** zegt hoeveel moleculen water er per formule-eenheid vast ingebouwd zitten.

In een **waterstofzout** is **maar een deel van de waterstofionen van het zuur vervangen**, dus blijft er één in de zuurrest zitten: **natriumwaterstofcarbonaat $NaHCO_3$**.

In een **ammoniumzout** neemt het **ammoniumion NH_4^+ de plaats van het metaalion** in. Daarom is NH_4Cl een zout, ook al zit er geen metaal in, en **bevat een ammoniumzout dus niet altijd een metaal**: in NH_4NO_3 zit geen enkel metaalatoom.

---

4 Namen geven volgens de regels

Het **Romeinse cijfer in de stocknotatie**, zoals in **ijzer(III)chloride**, **geeft het oxidatiegetal van het metaal**. IJzer kan +II of +III zijn; het cijfer zegt welk van de twee, en daaruit volgt de formule $FeCl_3$.

Griekse telwoorden zoals di- en tri- gebruik je **bij atoomverbindingen**: CO_2 is **koolstofdioxide**. Bij een ionverbinding volgt het aantal al uit de ladingen, dus zijn telwoorden daar niet nodig.

De uitgang zegt hoeveel zuurstof er in de zuurrest zit. De **uitgang -iet duidt op minder zuurstofatomen dan de uitgang -aat**: **sulfaat is SO_4^{2-}, sulfiet is SO_3^{2-}**, en zo hoort **zwavelzuur bij H_2SO_4** en **zwaveligzuur bij H_2SO_3**. Nitraat hoort bij HNO_3 en nitriet bij HNO_2. Het voorvoegsel **hypo-** betekent **nog één zuurstofatoom minder dan bij de uitgang -iet**. De volle rij loopt van **perchloorzuur $HClO_4$** over **chloorzuur $HClO_3$** en **chlorigzuur $HClO_2$** naar **hypochlorigzuur $HClO$**.

Eén stof heeft dus vaak twee namen. **HNO_3** heet **salpeterzuur** en **waterstofnitraat**. Een **waterige oplossing van waterstofchloride** heet **zoutzuur**; de IUPAC-naam waterstofchloride hoort bij het gas zelf.

5 Symbolen en namen uit het dagelijks leven

Enkele symbolen om te kennen: **K** is **kalium**, van het Latijnse kalium; **Pb** is **lood**, van plumbum, waar ook loodgieter van komt; Ca is calcium en C is koolstof. **Fe** en **Cu** zijn **metalen uit het d-blok**, dus overgangsmetalen; silicium staat in het p-blok en argon is een edelgas.

Een **triviale naam** of gebruiksnaam **zegt niets over de formule**. **Bijtende soda** is **natriumhydroxide** en **gebluste kalk** is **calciumhydroxide**. **Ongebluste kalk is CaO, gebluste kalk is $Ca(OH)_2$**: giet je water bij CaO, dan ontstaat $Ca(OH)_2$ en komt er veel warmte vrij, en dat blussen zit in de naam.

Drie natriumstoffen worden vaak verward. **Soda** is **Na_2CO_3** of natriumcarbonaat, **bakpoeder** is **natriumwaterstofcarbonaat $NaHCO_3$**, dat bij verwarmen koolstofdioxide afgeeft en zo het deeg laat rijzen, en **ontstopper** is **een sterke oplossing van natriumhydroxide**, die vet en haar aantast.

Nog drie gassen: **N_2O** heet **lachgas** of distikstofmonoxide, **CO_2** heet in drank **koolzuurgas** omdat het in water deels koolzuur H_2CO_3 vormt, en **blauwzuur** is **HCN of waterstofcyanide**, heel giftig en met een geur van bittere amandelen. **Blauwzuur is dus niet de gebruiksnaam van waterstofchloride**.

Onthoud dit

- Enkelvoudig is één element, binair twee elementen, ternair drie.
- Oxide: zuurstof met één ander element. Hydroxide: OH-groep.
- Zuur: H dat als H^+ weggaat. Zout: metaalion plus zuurrest.
- Peroxide heeft een O–O-brug, hydraat heeft kristalwater.
- -aat heeft meer zuurstof dan -iet; hypo- nog één minder.
- Stocknotatie: het Romeinse cijfer is het oxidatiegetal.
- Soda Na_2CO_3, bakpoeder $NaHCO_3$, bijtende soda NaOH.